Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 1

Computational Thinking

Dari resep nasi goreng sampai langkah yang bisa dijalankan komputer tanpa bertanya balik

Tim Pengajar

Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	1 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 1.1 dan 1.2, turunan CPMK 0607 dan 0608
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 100 menit di kelas
Latihan	`02 Latihan/P1 - Computational Thinking - Latihan/`

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	algoritma dan lima cirinya
Langkah 2	memeriksa ciri algoritma
Langkah 3	empat pilar computational thinking
Langkah 4	simbol flowchart
Langkah 5	dari narasi ke flowchart dan pseudocode
Langkah 6	urutan langkah
Langkah 7	konvensi pseudocode
Langkah 8	memeriksa algoritma
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 1. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
1.1	Menjelaskan konsep algoritma, lima ciri algoritma yang baik, dan empat pilar computational thinking	Exit ticket soal 1, Tugas 1, UTS soal 4
1.2	Merancang algoritma sederhana dari narasi masalah dalam langkah natural, flowchart, dan pseudocode	Exit ticket soal 2, Tugas 1, UTS soal 1 dan 2

Keduanya menurunkan CPMK 0607 dan 0608: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas bergaris, pensil, dan nilai *A* dan *B* dari NIM kalian: *A* digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan *B* digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Bayangkan menitip pesan ke robot pengantar di kampus: belikan nasi goreng, pedasnya secukupnya, kalau habis cari yang lain, kembaliannya bawa pulang. Teman kalian mengerti pesan itu, tetapi robot tidak, karena secukupnya, yang lain, dan sampai kapan mencari tidak punya satu arti yang pasti. Komputer seperti robot itu: ia menjalankan langkah persis seperti tertulis. Pertemuan ini membahas cara menulis langkah yang bisa dijalankan siapa saja tanpa bertanya balik.

Langkah 1: algoritma dan lima cirinya

ALGORITMA DAN COMPUTATIONAL THINKING

Algoritma adalah urutan langkah yang jelas dan berhingga untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma yang baik punya lima ciri: masukan yang jelas, minimal satu keluaran, setiap langkah definit (hanya satu

tafsiran), berhingga (pasti berhenti), dan efektif (setiap langkah bisa dikerjakan). Pesan untuk robot pembeli nasi goreng melanggar hampir semuanya: secukupnya tidak definit, mencari yang lain tidak jelas kapan berhenti.

Langkah 2: memeriksa ciri algoritma

ALGORITMA DAN COMPUTATIONAL THINKING

Bahasa sehari-hari penuh kata yang tafsirannya bergantung pada pengalaman. Algoritma untuk komputer tidak boleh begitu.

TEBAK DULU

Resep: panaskan minyak, masukkan nasi, beri garam secukupnya, aduk sampai matang. Ciri mana yang dilanggar?

JAWABAN

Definit: secukupnya dan matang punya banyak tafsiran. Untuk koki, resep ini cukup. Untuk komputer, harus ditulis satu sendok teh garam dan aduk lima menit.

Langkah 3: empat pilar computational thinking

ALGORITMA DAN COMPUTATIONAL THINKING

Computational thinking adalah cara memecahkan masalah sehingga solusinya bisa dijalankan komputer. Empat pilarnya: dekomposisi (memecah masalah besar menjadi kecil), pengenalan pola (melihat bagian yang berulang), abstraksi (membuang detail yang tidak berpengaruh), dan perancangan algoritma (menulis langkahnya).

1 Dekomposisi

Pecah menjadi masalah kecil: data ketersediaan asisten, kebutuhan per hari, aturan maksimal dua kali seminggu.

2 Pola dan abstraksi

Setiap hari punya bentuk yang sama: butuh 8 orang. Abaikan detail yang tidak memengaruhi, seperti nama ruang.

3 Algoritma

Tulis langkahnya: untuk setiap hari, pilih 8 asisten yang tersedia dan belum dua kali bertugas.

Bukan hanya untuk komputer

Keempat pilar ini juga dipakai saat menyusun KRS: pecah, cari pola, abaikan yang tidak penting, lalu tulis langkah.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) Cari nama di daftar dari atas sampai ketemu atau daftar habis, (B) Jumlahkan 1 sampai 100 satu per satu, (C) Bagi n dengan 2 (bulat) sampai hasilnya 0, (D) Ulangi terus: cetak halo.

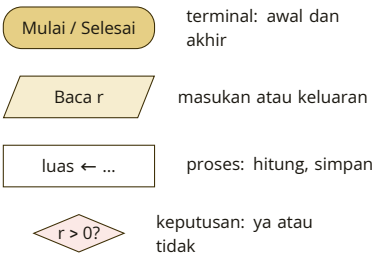
JAWABAN: D

D tidak pernah berhenti. A berhenti karena daftar berhingga, B berhenti di 100, C berhenti karena pembagian bulat pasti mencapai 0.

Langkah 4: simbol flowchart

FLOWCHART DAN PSEUDOCODE

Flowchart menggambar algoritma dengan simbol baku. Terminal (oval) untuk mulai dan selesai, jajar genjang untuk masukan dan keluaran, persegi panjang untuk proses, dan belah ketupat untuk keputusan yang punya dua jalur keluar, ya dan tidak. Panah menunjukkan urutan langkah.

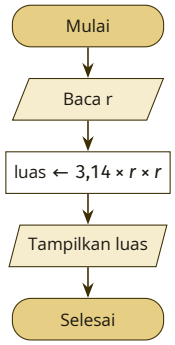


Langkah 5: dari narasi ke flowchart dan pseudocode

FLOWCHART DAN PSEUDOCODE

Untuk menghitung luas lingkaran, algoritmanya membaca jari-jari, menghitung luas, lalu menampilkannya. Flowchart dan pseudocode di bawah menyatakan algoritma yang sama. Pseudocode memakai kata kunci DEKLARASI, READ, OUTPUT, dan tanda panah untuk penugasan; tanda panah dibaca: nilai di kanan disimpan ke variabel di kiri.

```
DEKLARASI r, luas : real
READ r
luas ← 3.14 * r * r
OUTPUT luas
```



Langkah 6: urutan langkah

FLOWCHART DAN PSEUDOCODE

Langkah dijalankan berurutan dari atas ke bawah. Menampilkan hasil sebelum menghitungnya adalah kesalahan urutan yang sering terjadi.

TEBAK DULU

Baris `OUTPUT luas` dipindah ke atas, sebelum `luas ← 3.14 * r * r`. Apa yang tercetak untuk $r = 10$?

JAWABAN

Bukan 314. Saat dicetak, `luas` belum pernah diisi, sehingga isinya tidak bisa ditebak. Komputer menjalankan langkah persis sesuai urutan, bukan sesuai maksud.

Langkah 7: konvensi pseudocode

FLOWCHART DAN PSEUDOCODE

Mata kuliah ini memakai pseudocode berbahasa Indonesia: DEKLARASI untuk memesan variabel, READ untuk masukan, OUTPUT untuk keluaran, panah untuk penugasan, dan JIKA, UNTUK, SELAMA untuk percabangan dan perulangan. Setiap baris berpasangan dengan satu baris C++ di Praktikum.

Setengah jadi

Suhu Celsius ke Fahrenheit, $F = \frac{9}{5}C + 32$.

```
DEKLARASI c, f : ____
READ ____
f ← ____
OUTPUT ____
```

Mandiri

Gambar flowchart dan tulis pseudocode rata-rata tiga nilai kuis. Trace untuk 80, 70, 90.

JAWABAN

Setengah jadi: `real`, `c`, `9 / 5 * c + 32`, `f`; untuk 30 hasilnya 86. Mandiri: baca tiga nilai, `rata ← (a + b + c) / 3`, tampilkan; hasil 80. Yang menulis `a + b + c / 3` mendapat 180.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) jajar genjang, (B) persegi panjang, (C) belah ketupat, (D) oval.

JAWABAN: A

Masukan dan keluaran memakai jajar genjang. Persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk keputusan, oval hanya untuk mulai dan selesai.

Langkah 8: memeriksa algoritma

FLOWCHART DAN PSEUDOCODE

Dua pelanggaran paling sering: langkah yang tidak definit, seperti membaca beberapa nilai tanpa menyebut berapa, dan langkah yang tidak pernah berhenti karena syaratnya selalu benar.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder `02 Latihan`. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	5′	ciri algoritma dan simbol flowchart
2, Menengah	8′	pseudocode dan flowchart masukan, proses, keluaran
3, Tantangan	7′	memeriksa dan memperbaiki algoritma
Pengayaan	sisa	dekomposisi tahun kabisat

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
Membaca dan mencetak memakai persegi panjang	Simbol tidak baku	Jajar genjang untuk masukan dan keluaran
`OUTPUT luas` sebelum dihitung	Mencetak nilai yang belum diisi	Hitung dulu, baru tampilkan
Langkah dengan kata secukupnya atau beberapa	Tidak definit	Tulis angka atau aturan yang pasti
`(a + b + c / 3)`	Hanya c yang dibagi	Kurung: `(a + b + c) / 3`

Bawa ke tugas

Tugas 1 dikerjakan di kertas. Untuk setiap masalah, tulis langkah natural, pseudocode, flowchart, dan trace dengan satu contoh data: luas dan keliling persegi panjang; menentukan bilangan ganjil atau genap (cukup dalam bahasa natural dulu); menghitung BMI. Mulai bentuk kelompok PBL 1.

Rangkuman

Urutan langkah yang jelas dan berhingga, dengan masukan, keluaran, definit, berhingga, efektif. Dekomposisi, pola, abstraksi, lalu algoritma. Pikirkan dulu, tulis kodenya kemudian. Flowchart dengan empat simbol; pseudocode dengan DEKLARASI, READ, panah, OUTPUT.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Sebutkan lima ciri algoritma.
2	Simbol apa untuk keputusan?
3	Apa empat pilar computational thinking?
4	Apa arti x ← 5?
5	Mengapa urutan langkah penting?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) Masukan, keluaran, definit, berhingga, efektif. (2) Belah ketupat dengan dua jalur keluar, ya dan tidak. (3) Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, perancangan algoritma. (4) Simpan nilai 5 ke variabel x. (5) Komputer menjalankan langkah persis sesuai urutan tertulis.

Bacaan lanjut

Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. *Communications of the ACM*, 49(3). Gaddis, T. *Starting Out with C++*, Pearson. Deitel, P. dan Deitel, H. *C++ How to Program*, Pearson. Cormen dkk. *Introduction to Algorithms*, MIT Press. Visualisasi interaktif di `visualgo.net`. Aktivitas tanpa komputer di `csunplugged.org`.